Anexo de Cálculos Teóricos

Análisis de Circuito RC en Régimen AC Permanente

Sara Gómez Muñoz, Juan Manuel Solano Carvajal, Daniel González Bedoya
Universidad Tecnológica de Pereira

23 de octubre de 2026

Parámetros Generales de la Señal

Para ambos montajes experimentales, el circuito RC se alimenta con una señal sinusoidal proveniente del generador de funciones con los siguientes parámetros teóricos establecidos:

- Frecuencia de la señal (f): 120 Hz
- Capacitancia nominal (C): 47 μF

A partir de la frecuencia, se determina la frecuencia angular (ω) de la fuente:

$$\omega = 2\pi f$$
$$\omega = 2\pi(120 \text{ Hz}) \approx 753,98 \text{ rad/s}$$

Con la frecuencia angular y el valor del capacitor, se calcula la reactancia capacitiva (X_C), la cual se mantendrá constante para ambos montajes:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$
$$X_C = \frac{1}{(753,98 \text{ rad/s}) \cdot (47 \times 10^{-6} \text{ F})}$$
$$X_C \approx 28,22 \ \Omega$$

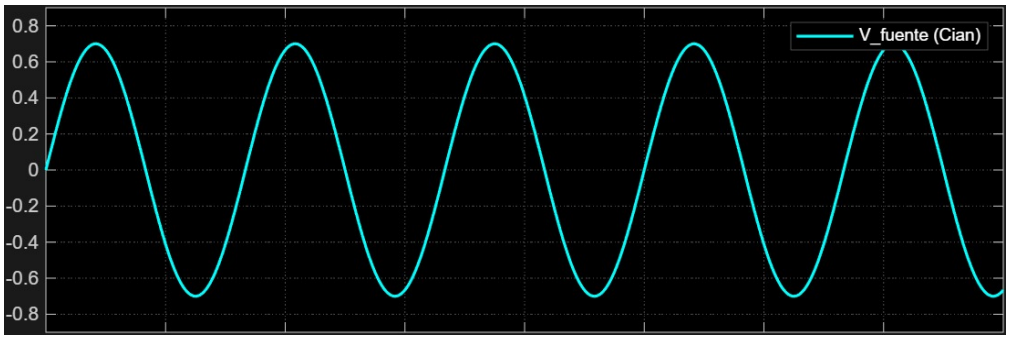


Figura 1: Representación teórica de la señal generada por la fuente de voltaje.

—

1. Primera Parte: Montaje con $R = 100$ kΩ

En la etapa inicial, se configuró el circuito utilizando un resistor de 100 kΩ (100,000 Ω).

Cálculo de la Impedancia Total (Z)

$$
\begin{aligned}
Z &= \sqrt{R^2 + X_C^2} \\
Z &= \sqrt{(100{,}000)^2 + (28,22)^2} \\
Z &\approx 100{,}000\ \Omega
\end{aligned}
$$

Como se puede observar, debido a la magnitud de la resistencia, la reactancia capacitiva es despreciable y la impedancia es prácticamente igual a la resistencia pura.

Cálculo del Ángulo de Desfase (ϕ)

El ángulo de desfase teórico entre el voltaje de la fuente y el voltaje en la resistencia (que está en fase con la corriente) se calcula mediante:

$$
\begin{aligned}
\phi &= \arctan\left(\frac{X_C}{R}\right) \\
\phi &= \arctan\left(\frac{28,22\ \Omega}{100{,}000\ \Omega}\right) \\
\phi &= \arctan(0,0002822) \\
\phi &\approx 0,016^\circ
\end{aligned}
$$

Análisis teórico: El ángulo de desfase calculado es de apenas $0,016°$. Esta demostración matemática explica y justifica por qué experimentalmente no fue posible percibir ninguna diferencia de fase en la pantalla del osciloscopio. El circuito se comporta, para efectos prácticos, como un circuito puramente resistivo.

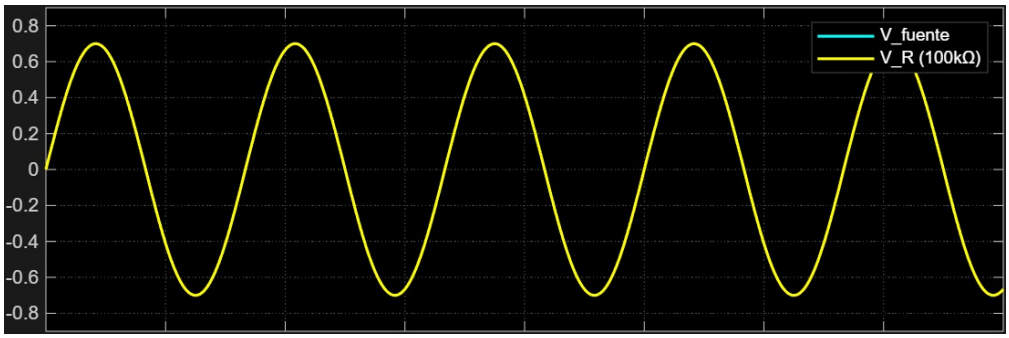


Figura 2: Superposición de la señal de la fuente y el voltaje en la resistencia de 100 kΩ. Visualmente se comprueba que el ángulo de desfase es imperceptible.

—

2. Segunda Parte: Montaje con $R = 4,7\ \Omega$

Con el fin de lograr apreciar el fenómeno transitorio en estado permanente, se redujo drásticamente el valor de la resistencia a $4,7\ \Omega$.

Cálculo de la Impedancia Total (Z)

$$
\begin{aligned}
Z &= \sqrt{R^2 + X_C^2} \\
Z &= \sqrt{(4,7)^2 + (28,22)^2} \\
Z &= \sqrt{22,09 + 796,37} \\
Z &\approx 28,61\ \Omega
\end{aligned}
$$

Cálculo del Ángulo de Desfase (ϕ)

Al recalcular el ángulo de desfase para esta nueva configuración:

$$\begin{aligned}
\phi &= \arctan\left(\frac{X_C}{R}\right) \\
\phi &= \arctan\left(\frac{28,22\ \Omega}{4,7\ \Omega}\right) \\
\phi &= \arctan(6,004) \\
\phi &\approx 80,54^\circ
\end{aligned}$$

Análisis teórico: Al cambiar la resistencia, el valor de la reactancia capacitiva domina la impedancia total del sistema. El desfase teórico alcanza un valor de $80,54^\circ$, acercándose al comportamiento de un circuito puramente capacitivo (90°). Esto justifica por qué en esta segunda iteración sí fue posible realizar lecturas con los cursores y apreciar correctamente las figuras de Lissajous.

Cálculo del Tiempo de Retardo Teórico (t_d)

Para validar experimentalmente este desfase en el dominio del tiempo, se calcula el tiempo de separación (retardo) entre los picos de ambas ondas en la retícula del osciloscopio:

$$\begin{aligned}
t_d &= \frac{\phi}{\omega} \quad (\text{con } \phi \text{ en radianes}) \\
t_d &= \frac{80,54^\circ \cdot \left(\frac{\pi}{180^\circ}\right)}{753,98\ \text{rad/s}} \\
t_d &= \frac{1,405\ \text{rad}}{753,98\ \text{rad/s}} \\
t_d &\approx 1,86 \times 10^{-3}\ \text{s} = 1,86\ \text{ms}
\end{aligned}$$

Este valor de $1,86$ ms es la referencia teórica a comparar con la medición obtenida mediante los cursores temporales del osciloscopio digital.

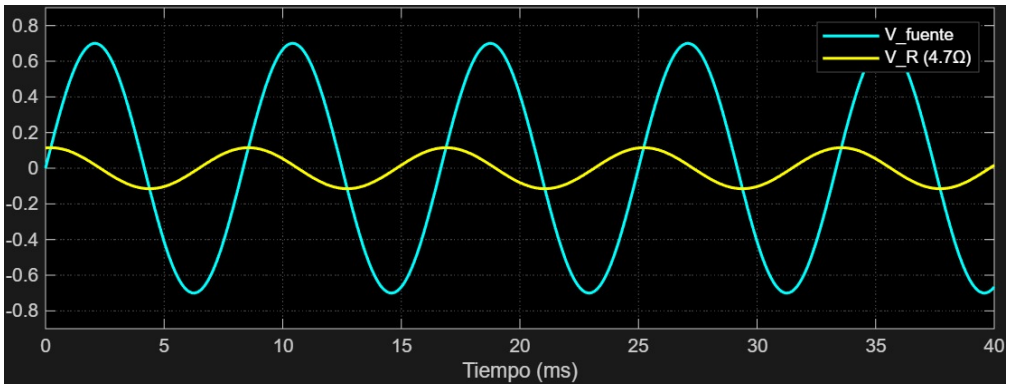


Figura 3: Superposición de la señal de la fuente y el voltaje en la resistencia de $4,7\ \Omega$. Se aprecia de forma clara el desfase teórico de $80,54°$ ($1,86$ ms).